

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 01-avr.-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | 3-Butenylzinc bromide, 0.5M in THF                      |
| Cat No. :                     | H58171                                                  |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                          |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### Importateur / Distributeur

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### Numéro d'appel d'urgence

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification WHMIS 2015</b> | Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                  | Catégorie 2   |                |
| <b>Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases</b> | Catégorie 1   | Gaz = 1-Butene |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                   | Catégorie 4   |                |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                   | Catégorie 1 B |                |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                           | Catégorie 1   |                |
| <b>Cancérogénicité</b>                                                        | Catégorie 2   |                |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b>   | Catégorie 3   |                |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                       |               |                |
| <b>Dangers physiques non classés ailleurs</b>                                 | Catégorie 1   |                |
| Peut former des peroxydes explosifs                                           |               |                |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables

Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément

Nocif en cas d'ingestion

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut irriter les voies respiratoires

Susceptible de provoquer le cancer

Peut former des peroxydes explosifs

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Éviter tout contact avec l'eau

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte. Protéger de l'humidité

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant             | No. CAS     | % en poids |
|-----------------------|-------------|------------|
| Tetrahydrofuranne     | 109-99-9    | 90         |
| 3-Butenylzinc bromide | 226570-67-8 | 10         |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalation</b>                              | Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                             |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Difficulté à respirer. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Sable sec. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Poudre. Ne pas utiliser d'eau ou de mousse. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point d'éclair</b>                             | -17 °C / 1.4 °F                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Dangers spécifiques du produit

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des

mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

#### Produits de combustion dangereux

1-Butene. Zinc oxide. Bromure d'hydrogène. Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

#### NFPA

Santé  
3

Inflammabilité  
3

Instabilité  
2

Dangers physiques  
W

### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### Précautions personnelles

S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

#### Précautions environnementales

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.

#### Méthodes de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.

### 7. Manutention et stockage

#### Manutention

Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Si l'on craint une production de peroxyde, ne pas ouvrir ni déplacer le récipient. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

#### Entreposage.

Garder réfrigéré. Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Les conteneurs doivent être datés lors de leur ouverture et testé périodiquement pour la présence de peroxydes. En cas de formation de cristaux dans un liquide peroxydable, la peroxydation peut s'être produite et le produit doit être considéré comme étant extrêmement dangereux. Dans ce cas, le conteneur doit être ouvert à distance par des professionnels. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Matières incompatibles. Bases fortes.

### 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

#### Directives relatives à l'exposition

| Composant         | Alberta                                                                                           | Colombie-Britannique                 | Ontario                              | Québec                                     | ACGIH TLV                            | OSHA PEL                                                                                                                                                       | NIOSH                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | TWA: 50 ppm<br>TWA: 147 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 295 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> |

|  |  |  |  |  |  |                   |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants              | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Viton (R) | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Brun conforme au EN371 ou Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Liquide

**Aspect**

Jaune - Brun - Noir

**Odeur**

Aucun renseignement disponible

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

**pH**

Aucun renseignement disponible

**Point/intervalle de fusion**

Aucune donnée disponible

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | -17 °C / 1.4 °F                |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |
| Formule moléculaire                     | C4 H7 BrZn                     |
| Masse moléculaire                       | 200.38                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui                                                                                           |
| Stabilité                           | Sensible à l'air.                                                                             |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.              |
| Matières incompatibles              | Bases fortes                                                                                  |
| Produits de décomposition dangereux | 1-Butene, Zinc oxide, Bromure d'hydrogène, Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2) |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                             |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                             |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

DL50 par voie orale

DL50 par voie cutanée

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

Vapeur CL50

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant         | DL50 orale         | DL50 épidermique      | LC50 Inhalation                               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

Toxicologically Synergistic Products      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant             | No. CAS     | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tetrahydrofuranne     | 109-99-9    | Group 2B       | Non inscrit(e) | A3             | X              | A3             |
| 3-Butenylzinc bromide | 226570-67-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme

Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme

Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme

A1 - cancérogène connu pour l'être humain

A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain

A3 - cancérogène chez l'animal

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

Effets mutagènes      Aucun renseignement disponible

Effets sur la reproduction      Aucun renseignement disponible.

Effets sur le développement      Aucun renseignement disponible.

Tératogénicité      Aucun renseignement disponible.

STOT - exposition unique      Appareil respiratoire

STOT - exposition répétée      Aucun connu

Danger par aspiration      Aucun renseignement disponible

Symptômes / effets, aigus et différés

L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

## Renseignements sur les perturbateurs endocriniens

| Composant         | UE - Liste de perturbateurs endocriniens potentiels | UE - Perturbateurs endocriniens - substances évaluées | Japon - Renseignements sur le perturbateur endocrinien |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | Group III Chemical                                  | Non applicable                                        | Non applicable                                         |

Autres effets nocifs      Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

## Écotoxicité

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

| Composant         | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                                                 | Microtox       | Daphnia magna                                |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | Non inscrit(e)    | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | Non inscrit(e) | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |

Persistance et dégradabilité      peuvent persister d'après les informations fournies.

Bioaccumulation      Aucun renseignement disponible.

Mobilité      Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau.

| Composant         | Log Poctanol/eau |
|-------------------|------------------|
| Tetrahydrofuranne | 0.45             |

## 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent

également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                    | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuranne - 109-99-9 | U213                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| No ONU                       | UN3399                                   |
| Nom technique                | (3-Butenylzinc bromide, Tetrahydrofuran) |
| Classe de danger             | 4.3                                      |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                        |
| Groupe d'emballage           | II                                       |

### TMD

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| No ONU                       | UN3399                                                      |
| Nom officiel d'expédition    | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Classe de danger             | 4.3                                                         |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                                           |
| Groupe d'emballage           | II                                                          |

### IATA

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| No ONU                       | UN3399                                                      |
| Nom officiel d'expédition    | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Classe de danger             | 4.3                                                         |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                                           |
| Groupe d'emballage           | II                                                          |

### IMDG/IMO

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| No ONU                       | UN3399                                                      |
| Nom officiel d'expédition    | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Classe de danger             | 4.3                                                         |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                                           |
| Groupe d'emballage           | II                                                          |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant             | No. CAS     | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------------------|-------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Tetrahydrofuranne     | 109-99-9    | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-726-8 | -      | -   |
| 3-Butenylzinc bromide | 226570-67-8 | -   | -    | -    | -                                             | -         | -      | -   |

| Composant             | No. CAS     | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuranne     | 109-99-9    | X     | KE-33454 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| 3-Butenylzinc bromide | 226570-67-8 | -     | -        | -    | -    | -    | -    | -     | -     |

### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD)

et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant         | NPRI                                           | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | Part 5, Individual Substances Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

**Légende** INRP - Inventaire national des rejets de polluants

#### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant         | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

#### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant             | No. CAS     | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne     | 109-99-9    | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| 3-Butenylzinc bromide | 226570-67-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant             | No. CAS     | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tetrahydrofuranne     | 109-99-9    | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| 3-Butenylzinc bromide | 226570-67-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

#### Date de révision

01-avr.-2024

#### Date d'impression

01-avr.-2024

#### Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**